abs-id = 30

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Soient x, y des nombres réels tels que $4x + 2y = 6$. Alors, on a :

- ☐ **a.** $y = 2x + 6$
- ☐ **b.** $y = 2x - 3$
- ☐ **c.** $y = -2x + 3$
- ☐ **d.** $y = -4x + 6$

Question 1.2

La forme développée et réduite de l'expression $(3 - 5x)^2$ est :

- ☐ **a.** $9 + 15x + 25x^2$
- ☐ **b.** $9 - 25x^2$
- ☐ **c.** $9 - 30x + 25x^2$
- ☐ **d.** $9 + 5x^2$

Question 1.3

On considère le nombre $A = \left(\frac{3}{2}\right)^4 \times \left(\frac{-2}{3}\right)^5$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{3}{2}$
- ☐ **b.** $A = -\frac{4}{9}$
- ☐ **c.** $A = -\frac{2}{3}$
- ☐ **d.** $A = -1$

Question 1.4

On considère l'expression $B = (3{,}3 + a - b) - (4{,}4 - b + a)$. On a :

- ☐ **a.** $B = 1{,}1$
- ☐ **b.** $B = -1{,}1 + 2a - 2b$
- ☐ **c.** $B = 7{,}7 - 2b$
- ☐ **d.** $B = -1{,}1$

Question 1.5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3$.
Combien vaut $f(-1)$?

- ☐ **a.** -4
- ☐ **b.** -2
- ☐ **c.** 4
- ☐ **d.** 2

Question 1.6

Parmi les quatre nombres ci-dessous, un seul n'est pas égal aux autres.
Lequel ?

- ☐ **a.** $\dfrac{10}{15}$
- ☐ **b.** $\dfrac{9}{12}$
- ☐ **c.** $\dfrac{22}{33}$
- ☐ **d.** $\dfrac{30}{45}$

Question 1.7

Une forme factorisée de l'expression $(x-1)^2 - (2-x)(x-1)$ est :

- ☐ **a.** $(x-1)(2x-3)$
- ☐ **b.** $(x-1)(x+2)$
- ☐ **c.** $(x-1)(2x+1)$
- ☐ **d.** $(x-1)(x-2)$

Question 1.8

Un costume coûte 300 €. Il est d'abord soldé à $-30\,\%$. Puis, une deuxième remise de 40 % est appliquée sur le prix soldé. Son prix devient :

- ☐ **a.** 150 €
- ☐ **b.** 131 €
- ☐ **c.** 112 €
- ☐ **d.** 126 €

Question 1.9

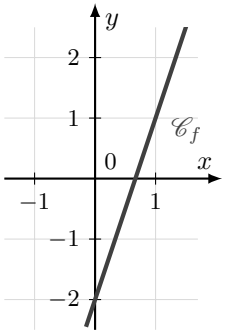
Quel est le plus grand des quatre nombres suivants ?

- ☐ **a.** $-0{,}3$
- ☐ **b.** $(-0{,}3)^2$
- ☐ **c.** $(-0{,}3)^3$
- ☐ **d.** $(-0{,}3)^4$

Question 1.10

On considère la fonction affine f représentée ci-contre. Pour tout nombre réel x, on a :

- ☐ **a.** $f(x) = 3x - 1$
- ☐ **b.** $f(x) = 3x - 2$
- ☐ **c.** $f(x) = -3x + 1$
- ☐ **d.** $f(x) = -3x - 2$



Question 1.11

Un élève a obtenu les notes suivantes :

contrôle n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
note	9	5	10	12	11	8	10	7	11	9

La note médiane vaut :

- ☐ **a.** 9
- ☐ **b.** 9,5
- ☐ **c.** 10
- ☐ **d.** 10,5

Question 1.12

Trois maçons montent un mur de 600 briques en une heure.
Avec une efficacité identique, en combien de temps cinq maçons monteront-ils un mur de 1 200 briques ?

- ☐ **a.** 1h10
- ☐ **b.** 1h12
- ☐ **c.** 1h15
- ☐ **d.** 1h20